

ITFOS

chapter 11

Operating System

OS คือ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ มีอยู่ทั่วไปในคอมพิวเตอร์และมือถือ

หลักการทำงานของ OS

- เมื่อกดปุ่ม power supply หรือ battery แล้วไฟไม่ติด circuit ในคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
- เมื่อมีปุ่มไฟไม่ติด CPU Reset ตัวเอง และที่ firmware ใช้เริ่มต้นการทำงานของ
- ระบบก็เริ่ม Tasks เพื่อจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้
- ถ้ามีอุปกรณ์ไม่ทำงานหรือมีปัญหา จะขึ้น Error หน้าจอ, เสียง, etc.
- ถ้าอุปกรณ์สามารถใช้งานได้ Kernel ก็จะจัดการกับพื้นที่ของระบบ Ram สำหรับใช้งาน, จัดการ
- ถ้ามีพื้นที่ไม่พอจะเพิ่ม Swap Ram เพื่อเพิ่มพื้นที่
- เมื่อ memory เต็ม hardware ก็จะให้ verify user ว่าพื้นที่ interface ว่างหรือไม่

Shutting down

- Shutdown mode ปิดเครื่อง
- Sleep mode ปิดเครื่องชั่วคราว # ถ้ามีไฟติดขึ้นหรือเปิดแล้วจะขึ้นใหม่
- Hibernate mode ปิดเครื่อง

Providing User

UI มี 2 แบบ: GUI และ Command-line

- GUI มีโปรแกรมมีเมนูต่างๆ # นิยม
- Command-line มีเมนูแบบข้อความ
- Nature UI detect ว่าผู้ใช้ระบบไหนแล้ว # right

Manage Program

- Single โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง
- Multitask โปรแกรมหลายๆ ตัว

แล้วแต่ OS ว่า User ทำได้หรือไม่

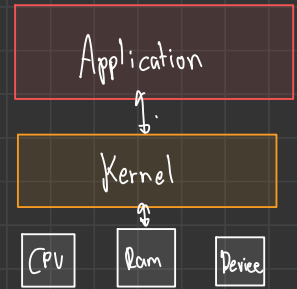
Kernel

คือระบบพื้นฐานของ OS ที่ทำหน้าที่จัดการ

Hardware และ Software จัดการ Resources

คอมพิวเตอร์ Ram CPU ทำหน้าที่หลัก

GPU extension ที่มาจาก Kernel



ส่วนที่ควร

- starting หรือ restarting เรียกว่า Boots
- cold boots เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดใหม่
- warm boots เมื่อคอมพิวเตอร์เปิดใหม่หลังจากปิด
- ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ เช่น cold boot เพื่อเป็นการ restart
- ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบ เช่น warm boot
- Warm คือเปิดใหม่แล้ว ยังไม่ปิดเครื่องเหมือน cold boot

Managing Memory

เพื่อจัดการ Optimize โปรแกรม

- OS 2G
- Anti Ms 0.2 G
- Browser 0.5 G
- Productivity 1 G
- Photo Edit 0.2 G

วิธีการทำงานของ Virtual Memory

Virtual Memory

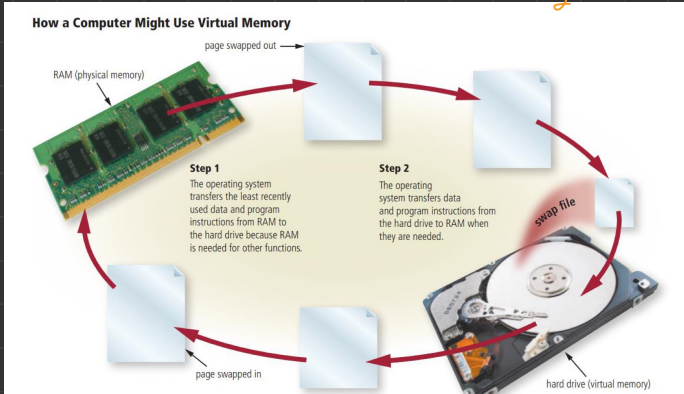
ถ้าหน่วยความจำไม่พอจะย้ายไปเก็บที่

harddisk แทนเรียกว่า

"Swap"

เรียกว่า paging

memory ↔ storage



Coordinate task

Task into Job
buffer คือ queue

Configuring device

เรื่องของการตั้งค่า, ะบบฯ
ตัวจัดการ Auto

Application or User

OS

Device Driver

Monitor Performance

ดูประสิทธิภาพ ของคอมพิวเตอร์ว่าดีหรือไม่ดี

Establishing an Internet connection

ของ OS มี browser กับ email program มากี่อันแล้ว

Firewall คือการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเครื่อง

Providing file, SMT

Task ของระบบปฏิบัติการจะเป็น

File Manager Search bar

Screen Saver, etc.

ส่วนนี้ part final นะ ^^